

2025 学年第二学期学业水平模拟考试

技 术

考生须知：

1. 本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。满分 100 分，考试时间 60 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效，考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题

某地企业部署了 AI 火情预警系统，该系统利用监控设备将现场视频与图像数据上传至云端进行分析，一旦识别出火情隐患，系统将自动发出预警，并同步发送预警信号至属地应急部门，由应急部门统一调度消防站开展协调扑救，从而形成闭环处置流程。

1. 关于材料中的数据，下列说法正确的是
 - A. 所有数据必须来源于同一种传感器，才能保证数据一致性
 - B. 实时采集的数据可以为安全监测和风险判断提供依据
 - C. 若采集的数据规模足够大，就无需再进行数据分析
 - D. 数据采集可用于事后分析，与火情无直接关系
2. 下列关于该信息系统安全的做法，合理的是
 - A. 定期修复系统漏洞
 - B. 所有数据均采用明文方式传输
 - C. 给所有岗位分配相同的访问权限
 - D. 为工作人员设置免密登录
3. 在该系统的运行过程中，应用到人工智能技术的是
 - A. 应急部门调度消防站开展协调扑救
 - B. 将视频数据上传至云端
 - C. 系统自动发出预警信号
 - D. 识别火情隐患

阅读下列材料，回答第 4 至 8 题

某校搭建了校园门禁系统。学生出入校园通过摄像头识别人脸，显示屏显示识别结果，若识别成功打开闸机，同时出入校园数据上传至服务器。家长可通过移动端 APP 查看学生的出入校门信息，还可在 APP 上帮学生请假。请假时，家长需要输入请假时间及理由，并上传照片加以佐证。

4. 下列关于该信息系统组成和功能的说法，正确的是
 - A. 系统中的数据仅包含出入数据
 - B. 该系统的用户只有学生和家
 - C. 该系统具备数据查询功能
 - D. 家长用于请假的 APP 属于系统软件

5. 下列关于该信息系统中网络技术的说法，正确的是
- A. 学生的出入数据只能通过移动通信网络传输
- B. 家长查看出入信息时，数据传输仅通过 HTTP 协议
- C. 家长的移动终端与服务器应处于同一局域网中
- D. 家长可查询学生出入信息，体现了网络的资源共享功能
6. 下列属于该系统硬件的是
- ①摄像头 ②数据库 ③电子显示屏 ④闸机 ⑤照片
- A. ①②③ B. ①③④ C. ③④⑤ D. ②③④
7. 某学生未经压缩的照片参数为 1024×768 像素、24 位真彩色，为了上传到人脸识别系统，将其按 9:1 进行压缩，则该照片压缩后的存储容量约为
- A. 2048B B. 256KB C. 2048KB D. 256MB
8. 根据系统要求，家长请假上传照片的存储容量 k 的大小范围为 $t_1 \sim t_2$ ($t_1 < t_2$)，若在范围之内则提示“可上传”，否则提示“不可上传”。下列 Python 程序段中，不能实现该规则的是
- A.
s="可上传"
if k < t1 or k > t2:
 s="不可上传"
- B.
if k < t1 or k > t2:
 s="不可上传"
else:
 s="可上传"
- C.
if k >= t1:
 s="可上传"
if k <= t2:
 s="可上传"
else:
 s="不可上传"
- D.
if k < t1:
 s="不可上传"
elif k <= t2:
 s="可上传"
else:
 s="不可上传"
9. 有如下 Python 程序段：
- ```
s=input()
n=len(s)
i=0
while i<n:
 ch=s[i]
 if "0"<=ch<="9":
 s=s[0:i]+s[i+1:]
 i+=1
 else:
 s=s[0:i]+s[i+1:]+ch
 n-=1
print(s)
```
- 执行该程序段后，若输出结果为 1234abcd，则输入的  $s$  不可能为
- A. ab12cd34                  B. abcd4321                  C. 43ab21cd                  D. 4abc3d21

## 二、非选择题（本大题共 2 小题，其中第 10 小题 12 分，第 11 小题 11 分，共 23 分）

10. 某校搭建了校园智能饮水台监测系统，实现对饮水台出水温度、剩余水量的实时监测和智能调控。智能终端读取传感器的数据，并将水量数据和出水温度通过网络上传至 web 服务器。当温度低于 80°C 或水量低于 3L 时，加热器或水泵启动，同时将提醒信息推送至后勤管理端。后勤人员可以通过浏览器远程查看饮水台的历史监测数据和实时状态。请结合系统设计，回答下列问题：
- (1) 该系统采用的网络架构是         ▲        （单选。A. B/S 架构 B. C/S 架构）
- (2) 下列关于传感与控制技术说法正确的是         ▲        （单选）
- A. 传感器、加热器和水泵不能连接在同一智能终端
- B. 控制指令只能由智能终端发出
- C. 通过控制技术实现水泵的启动
- D. 传感器属于信息输出设备

(3) 下列关于该系统的说法正确的是\_\_\_\_▲\_\_\_\_ (多选)

- A. 数据只能存储在服务器中
- B. 加热器和水泵属于该系统的执行器
- C. 传感器与智能终端之间的数据是双向传输
- D. 智能终端与服务器之间的数据是双向传输

(4) 系统正常工作一段时间后,某天后勤人员访问浏览器时,页面显示的实时水温低于 80℃,但加热器不工作,检查发现温度传感器无故障,简要说明造成上述问题的原因\_\_\_\_▲\_\_\_\_ (写出一项)。

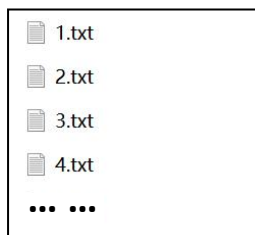
(5) 现将该系统中某天饮水台的数据导出到“result.xlsx”文件中,部分数据如第 10 题图所示。统计并输出该天提醒信息次数最多的饮水台编号(若有多个则一并输出)。实现上述功能的 Python 程序如下,请选择合适的代码填入划线处(单选)。

| 编号  | 采集时间             | 出水温度 | 剩余水量 |
|-----|------------------|------|------|
| Y01 | 2026-03-10 08:00 | 78   | 3.23 |
| Y02 | 2026-03-10 08:00 | 80   | 2.53 |
| Y03 | 2026-03-10 08:00 | 98   | 3.6  |
| Y04 | 2026-03-10 08:00 | 93   | 4.89 |
| Y05 | 2026-03-10 08:00 | 70   | 3.16 |
| Y06 | 2026-03-10 08:00 | 91   | 3.84 |
| Y07 | 2026-03-10 08:00 | 82   | 3.32 |
| Y08 | 2026-03-10 08:00 | 99   | 4.63 |
| Y09 | 2026-03-10 08:00 | 91   | 3.84 |
| Y01 | 2026-03-10 08:01 | 80   | 3.34 |
| Y02 | 2026-03-10 08:01 | 82   | 2.61 |
| Y03 | 2026-03-10 08:01 | 97   | 3.75 |
| Y04 | 2026-03-10 08:01 | 90   | 4.53 |
| Y05 | 2026-03-10 08:01 | 75   | 3.22 |

第 10 题图

```
import pandas as pd
df=pd.read_excel("result.xlsx")
df["是否提醒"]=0 #新增“是否提醒”列
for i in df.index:
 t=df.at[i,"出水温度"]
 w=df.at[i,"剩余水量"]
 if t<80 or w<3:
 df.at[i,"是否提醒"]=1
df1=_____①
#对 df1 进行降序排序并重置索引
df2=df1.sort_values("是否提醒",ascending=False,ignore_index=True)
df3=_____②
print("提醒信息次数最多的是:")
print(df3.编号)
可供选择的代码有:
A. df.groupby("编号",as_index=False).是否提醒.sum() #分组求和
B. df.groupby("编号",as_index=False).是否提醒.count() #分组计数
C. df1[df1["是否提醒"]==df1["是否提醒"][0]] #筛选
D. df2[df2["是否提醒"]==df2["是否提醒"][0]]
```

11. 为养成良好的储蓄习惯,小项每年按月记录收支情况并制定储蓄计划。每月收支情况存储于文本文件中,如第 11 题图 a 所示,其中 1 月份的记录内容如第 11 题图 b 所示。储蓄计划包含基础储蓄和额外储蓄两部分。若某月收入不大于支出,则该月无需储蓄。若某月收入大于支出,将盈余的 20%作为基础储蓄;额外储蓄则按如下规则计算:若该月与前一个月均满足收入大于支出,则该月在上一个月的基础上再增加 120 元。实现该功能的 Python 程序如下,请回答下列问题:



第 11 题图 a



第 11 题图 b

- (1) 若收入支出字典为 `items={0: ["餐饮","交通","服饰","娱乐"],1:["工资","奖金","其他收入"]}`，其中 0 为支出项目，1 为收入项目。根据第 11 题图 b 所示数据，一月份小项 ▲ 存入储蓄资金。（单选：A.需要/B.不需要）
- (2) 定义函数 `save(data)`，计算出需要存入的储蓄资金，其中列表 `data` 依次记录了各月份的支出总和、收入总和（`data[0]` 为 1 月支出总和，`data[1]` 为 1 月收入总和，...）

```
def save(data):
 count=0
 total=0
 for i in range(1,len(data),2):
 if data[i-1]<data[i]:
 mnow=(data[i]-data[i-1])*0.2+count*120
 total+=mnow
 ①
 else:
 mnow=0
 count=0
 return total,mnow
```

- (3) 定义函数 `tj(fname,dic,money)`，功能是计算出每个月的支出与收入总和，其中 `fname` 为收支数据文件名、`dic` 为收入支出项目字典。请在划线处填入合适的代码。

```
def tj(fname,dic,money):
 f=open(fname,"r",encoding="utf-8") #打开文件
 line=f.readline().strip() #读取文件中的一行并去除换行符
 while line: #当 line 非空
 for i in range(len(line)):
 if line[i]==" ":
 item=line[0:i]
 if ②:
 money[0]=money[0]+float(line[i+1:]) #money[0]为支出总和
 else:
 money[1]=money[1]+float(line[i+1:]) #money[1]为收入总和
 break
 line=f.readline().strip()
 return money
```

- (4) 主程序如下，加框处代码有误，请修正。

```
items={0:["餐饮","交通","服饰","娱乐"],1:["工资","奖金","其他收入"]}
```

```
month=int(input())
data=[0]*month*2
for i in range(1,month+1):
 money=[0,0]
 fname=str(i)+".txt"
 money=tj(fname,items,money)
 data[i-1],data[i]=money[0],money[1]
t,m=save(data)
print("本月应存入的储蓄资金：",m,"元。")
print("已累计存入的储蓄资金：",t,"元。")
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

12. 如图所示是一款深受年轻人喜欢的拍立得，具有快速成像的特点。关于该照相机下列说法不恰当的是
- A. 运用了光学成像技术、化学成像技术、ZINK 技术、热升华技术等，体现了技术的综合性
  - B. 成像技术的快速发展使得快速成像成为现实，体现了技术发展对设计具有重要影响
  - C. 体积小巧、质量轻便、立拍立得，体现了技术的实用性
  - D. 各项技术在不断地测试中进行着改进与升级，体现了技术的实践性



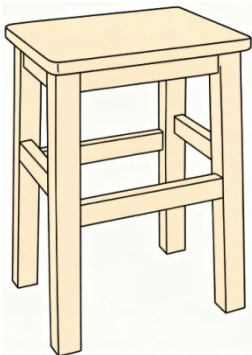
第 12 题图



第 13 题图

13. 如图所示的桌面置物架，从设计的一般原则的角度分析，下列关于该置物架的评价中不正确的是
- A. 倒角设计防止磕碰受伤，体现了设计的安全原则
  - B. 外形设计简约大方，体现了设计的美观原则
  - C. 外部喷涂的是环保油漆，体现了设计的可持续发展原则
  - D. 抽屉容积大，可放很多东西，体现了设计的实用原则

在通用技术木工工艺实践课当中，小明想要制作一把小方凳作为课堂作业的成果。请完成第 14-15 题。

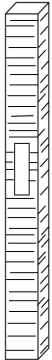


第 14-15 题图

14. 下列关于凳腿的取料与规划的方案中，最合理的是



A.



B.



C.



D.

15. 小明在制作小方凳的过程中用不到的工具是



A. 凿子



B. 框锯



C. 木工铅笔



D. 样冲

16. 如图所示是一款最近非常热门的护腰坐垫，符合人体工学弧度设计，无缝贴合腰部曲线。下列有关说法不合理的是

- A. 背部支撑呈现自然生理曲线，实现了人机关系的健康目标
- B. 臀部支撑凹凸有致，透气良好不闷热，久坐不累，实现了人机关系的舒适目标
- C. 有多款颜色可供挑选，主要考虑了人机关系的信息交互
- D. 坐垫椅背高度 345mm，主要考虑了人的静态尺寸

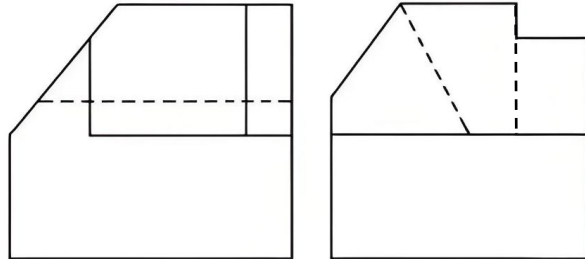


第 16 题图

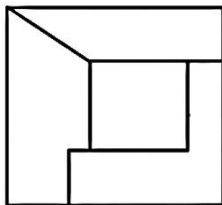
17. 如图 a 所示的形体是由 50mmX50mmX50mm 的金属块加工而成，其主视图和左视图如图 b 所示，根据图 b 所示的主视图和左视图，相应的俯视图是



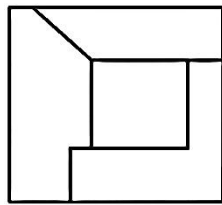
第 17 题图 a



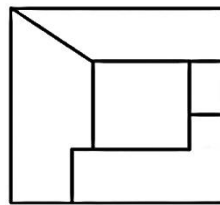
第 17 题图 b



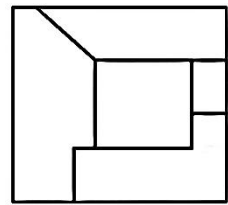
A.



B.

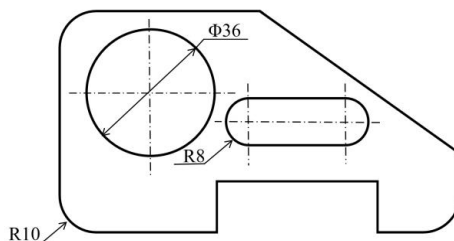


C.



D.

如图所示是小明绘制的零件图样，他准备在通用技术活动课上用钢板制作该零件（厚度为 2mm）。已知学校实验室最大的钻头直径为  $\Phi 12$ 。请完成第 18-19 题。

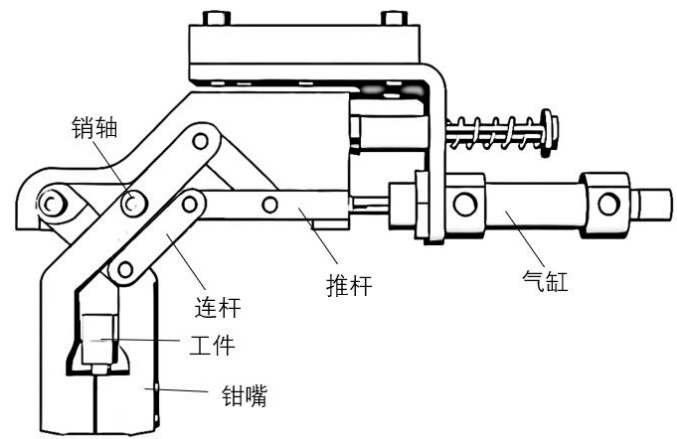


第 18-19 题图

18. 在制作过程中，小明进行了以下操作，其中操作不正确的是

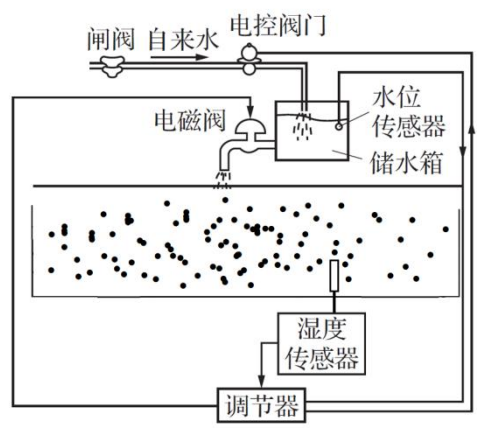
- A. 划线时，划针要紧贴钢直尺，尽量一次完成
- B. 钻孔时，使用平口钳夹持工件，不能戴手套操作
- C. 锯割时，锯割线要垂直水平面，推锯加压，回拉不加压
- D. 加工  $\Phi 36$  大孔时，钻孔完成后需要进行锉削处理

19. 关于该零件的加工，以下流程最合理的是
- A. 划线→锯割→锉削→钻孔
  - B. 划线→钻孔→锯割→锉削
  - C. 划线→锉削→锯割→钻孔
  - D. 划线→钻孔→锉削→锯割
20. 如图所示是一款平行压紧机构，通过气缸来实现工件的夹紧和松开。气缸向左推动推杆可夹紧工件。当工件夹紧时，下列各构件主要受力形式分析正确的是



第 20 题图

- A. 推杆受压，连杆受压
  - B. 推杆受弯曲，连杆受拉
  - C. 钳嘴受压，销轴受扭转
  - D. 钳嘴受弯曲，销轴受剪切
- 二、非选择题（本大题共 2 小题，第 21 小题 10 分，第 22 小题 13 分，共 23 分）
21. 在校园劳动实践中，同学们设计了一个农田土壤湿度控制系统（如图所示），该系统由储水箱水位控制子系统和湿度控制子系统组成。湿度传感器检测土壤湿度，当湿度低于设定值时，调节器控制电磁阀往土壤加水，直至达到设定湿度。当储水箱水位传感器检测到水位低于设定值时，调节器控制电控阀门向储水箱注水，直至达到设定水位。请根据题图及其描述完成以下任务：



第 21 题图

- (1) 关于储水箱水位控制子系统的分析与设计，下列说法不恰当的是（单选）     ▲    ；
- A. 调节器故障导致电控阀门无法打开，体现了系统的相关性
  - B. 电控阀门无法打开使储水箱水位无法恢复，体现了系统的整体性
  - C. 水位传感器能检测储水箱内水的实际水位，体现了系统的目的性
  - D. 随着使用年限的变长，需要定期对设备进行维护与保养，体现了系统的动态性



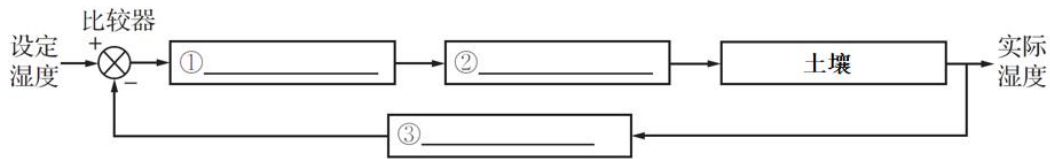
(2) 大气湿度属于湿度控制系统优化的（单选）    ▲    ；

A. 影响因素

B. 干扰因素

C. 约束条件

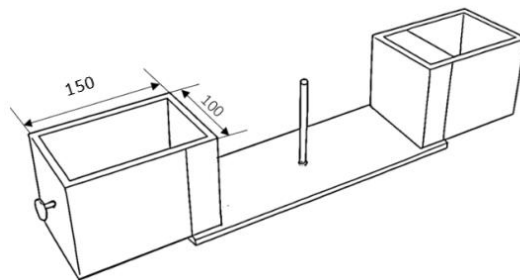
(3) 请根据题图及其描述填写土壤湿度控制子系统方框图（填写文字）。



22. 如图所示是小明设计的一个机关首饰盒，闭合状态下，它是一个简洁的长方体木盒，但只要拉动一侧抽屉，内部的机械结构就会带动另一侧抽屉同时打开或关闭，形成对称的开合动作。已知该机关首饰盒中间内部有一根直径为 5mm 的支撑杆结构如图 B 所示，请你根据已学知识，设计一个机械结构实现该功能，设计要求如下：



第 12 题图 A



第 12 题图 B

- a. 抽屉能够正常打开和闭合
- b. 拉动一个抽屉，带动另一侧抽屉同步运动
- c. 该机械结构通过支撑杆实现定位
- d. 机械结构材料，连接件等自选

请完成下列任务

(1) 设计该机械结构时，下列因素可以不考虑的是    ▲    （单选，填字母）

A. 抽屉的长度

B. 支撑杆的粗细

C. 抽屉的材质

D. 支撑杆的长度

(2) 请你根据设计要求，设计构思该装置的设计方案，画出设计草图，必要时可用文字补充说明，并简述提高装置结构强度的措施。

(3) 在设计草图上标注主要尺寸。

(4) 以下试验中不合理的是    ▲    （单选，填字母）

A. 拆装机机械结构，重复多次，试验拆装是否方便

B. 安装好机械结构后，观察抽屉能否正常打开和闭合

C. 安装好机械结构后，重复多次推拉抽屉，观察推拉是否顺畅